
Givens

Aufgabenstellung

Bestimmen Sie mit Givens eine QR-Zerlegung von

$$A = \begin{pmatrix} 30 & 157 & 407 \\ -40 & 24 & 149 \\ 0 & -105 & 95 \end{pmatrix}$$

Lösung

$$Q_{21} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{4}{5} & 0 \\ \frac{4}{5} & \frac{3}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (QA)_{21} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{4}{5} & 0 \\ \frac{4}{5} & \frac{3}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 30 & 157 & 407 \\ -40 & 24 & 149 \\ 0 & -105 & 95 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 50 & 75 & 125 \\ 0 & 140 & 415 \\ 0 & -105 & 95 \end{pmatrix}$$

$$Q_{31} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (QA)_{31} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 50 & 75 & 125 \\ 0 & 140 & 415 \\ 0 & -105 & 95 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 50 & 75 & 125 \\ 0 & 140 & 415 \\ 0 & -105 & 95 \end{pmatrix}$$

$$Q_{32} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} \\ 0 & \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix}, \quad (QA)_{32} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} \\ 0 & \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 50 & 75 & 125 \\ 0 & 140 & 415 \\ 0 & -105 & 95 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 50 & 75 & 125 \\ 0 & 175 & 275 \\ 0 & 0 & 325 \end{pmatrix}$$

also

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{16}{25} & \frac{12}{25} \\ -\frac{4}{5} & \frac{23}{25} & \frac{9}{25} \\ 0 & -\frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 50 & 75 & 125 \\ 0 & 175 & 275 \\ 0 & 0 & 325 \end{pmatrix}, \quad QR = \begin{pmatrix} 30 & 157 & 407 \\ -40 & 24 & 149 \\ 0 & -105 & 95 \end{pmatrix}$$
